Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Phần I, Câu 11 và Câu 12: bản MTM hiệu chỉnh phương án (ghi ngay dưới câu). Phần II, Câu 3: nhãn các ý được in lại là a), b), c), d).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n), biết $u_n=\dfrac{2n^2-1}{n^2+3}$. Tìm số hạng u_5.

A. $u_5=\dfrac{1}{4}$. **B.** $u_5=\dfrac{17}{12}$. **C.** $u_5=\dfrac{7}{4}$. **D.** $u_5=\dfrac{71}{39}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Hàm số $u_n=7n+1$ xác định trên tập hợp $M=\{1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 5\}$ là một dãy số hữu hạn. Số hạng đầu và số hạng cuối của dãy số đó là

A. $u_1=8,\ u_5=36$. **B.** $u_1=7,\ u_5=35$. **C.** $u_1=8,\ u_5=12$. **D.** $u_1=7,\ u_5=11$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n) có các số hạng đầu là $\dfrac{1}{2},\ \dfrac{1}{2^2},\ \dfrac{1}{2^3},\ \dfrac{1}{2^4},\ \dfrac{1}{2^5}$... Số hạng tổng quát của dãy số này là

A. $u_n=\dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{2^{n+1}}$. **B.** $u_n=\dfrac{1}{2^{n+1}}$. **C.** $u_n=\dfrac{1}{2^n}$. **D.** $u_n=\dfrac{1}{2^{n-1}}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho (u_n) là dãy các số tự nhiên chia hết cho 5 viết theo thứ tự tăng dần và $u_1=5$. Dạng khai triển của dãy số (u_n) là

A. 0, 5, 10, ..., $5n$, ... **B.** 5, 10, 15, ..., $5n$, ...
C. 5, 15, 25, ..., $5n$, ... **D.** 1, 5, 10, ..., $5n$, ...

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho dãy số (u_n) biết $u_n=\dfrac{n}{2^n}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $u_4=\dfrac{1}{4}$. **B.** $u_4=\dfrac{1}{16}$. **C.** $u_4=\dfrac{1}{8}$. **D.** $u_4=\dfrac{1}{32}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Dãy số nào sau đây được xác định bằng cách cho công thức của số hạng tổng quát?

A. Dãy số được xác định bởi: $u_1=1$ và $u_n=u_{n-1}+1,\ n\geq 2$.

B. Dãy số được xác định với $u_n=n^2$.

C. Dãy số $2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12,\ 14,\ 16$.

D. Dãy số được xác định bởi: Với mỗi số tự nhiên $n\geq 1$, u_n là số thập phân hữu hạn có phần số nguyên là 3 và phần thập phân là n chữ số thập phân đầu tiên đứng sau dấu "," của số π.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho dãy số (u_n) được xác định bởi: $u_1=1$ và $u_n=2u_{n-1}$ với mọi $n\geq 2$. Viết ba số hạng đầu của dãy số trên?

A. $u_1=1,\ u_2=2,\ u_3=3$.

B. $u_1=1,\ u_2=4,\ u_3=8$.

C. $u_1=1,\ u_2=3,\ u_3=4$.

D. $u_1=1,\ u_2=2,\ u_3=4$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho dãy số (u_n) biết $u_n=\sqrt{3n+2}$ $(n\in\mathbb{N}^*)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số tăng.

B. Dãy số giảm.

C. Dãy số không tăng, không giảm.

D. Mọi số hạng đều âm.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là dãy giảm?

A. $u_n=\dfrac{1}{n}-1$.

B. $u_n=n^2-1$.

C. $u_n=2n$.

D. $u_n=n^3$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong các dãy số (u_n) sau đây, dãy số nào bị chặn?

A. $u_n=n^2$.

B. 2^n.

C. $u_n=\sqrt{n+1}$.

D. $u_n=\dfrac{1}{n}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Xét tính bị chặn của dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát $u_n=\dfrac{2n+1}{n+2}$?

A. Bị chặn trên.

B. Bị chặn dưới.

C. Bị chặn.

D. Không bị chặn.

Đính chính MTM: bản MTM hiệu chỉnh phương án: A. Chỉ bị chặn trên. B. Chỉ bị chặn dưới. C. Bị chặn. D. Không bị chặn.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho dãy số (u_n) biết $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_n = \dfrac{3u_{n-1}+1}{4} \end{cases} \forall n \geq 2$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. Dãy số tăng. **B.** Dãy số giảm.
C. Dãy số không tăng, không giảm. **D.** Dãy số bị chặn trên.

Đính chính MTM: bản MTM hiệu chỉnh phương án: A. Dãy số tăng. B. Dãy số giảm. C. Dãy số không tăng, không giảm. D. Dãy số không bị chặn trên.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \dfrac{2n-13}{3n-2}$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Dãy số (u_n) có số hạng thứ mười là $\dfrac{1}{4}$.		
b) Dãy số (u_n) là dãy không tăng, không giảm.		
c) Dãy số (u_n) là dãy bị chặn.		
d) Dãy số (u_n) bị chặn trên bởi $\dfrac{1}{3}$		

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n), biết $u_n = \dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}...+\dfrac{1}{n(n+1)}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạng $u_1 = \dfrac{1}{2}$.		
b) Số hạng $u_3 = \dfrac{3}{4}$.		
c) $\dfrac{10}{11}$ là số hạng thứ 11 của dãy số.		
d) $u_{2023} + u_{2024} > 2$.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n) biết $u_n = n^2 + 2n, n \in \mathbb{N}^*$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạng đầu tiên của dãy số là $u_1 = 3$.		
b) Dãy số (u_n) là một dãy số giảm.		
c) Số 143 là số hạng thứ 13 trong dãy số (u_n).		
d) $\forall n \in \mathbb{N}^*$ thì $\frac{1}{u_1}+\frac{1}{u_2}+\frac{1}{u_3}+.....+\frac{1}{u_n}=\frac{3n^2+5n}{2(n+1)(n+2)}$.		

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho dãy số $(u_n): \begin{cases} u_1 = 3 \\ u_n = u_{n-1} + 5 \end{cases} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Dãy số có số hạng thứ 2 là $u_2 = 8$		
b) Dãy số (u_n) là một cấp số cộng		
c) Dãy số (u_n) là dãy tăng		
d) Dãy số (u_n) bị chặn trên		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n), biết $u_n = \frac{2n+5}{5n-4}$. Số $\frac{7}{12}$ là số hạng thứ mấy của dãy số?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n), biết $u_n = (2-a)n + a - 2, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương a để dãy số (u_n) là dãy tăng?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với kì hạn 3 tháng (một quý), lãi suất 5% một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng người đó gửi thêm 100 triệu đồng với hình thức và lãi suất như trên. Hỏi sau đúng một năm tính từ lần gửi đầu tiên người đó nhận được số tiền gần với kết quả nào nhất? (làm tròn đến hàng triệu, đơn vị triệu đồng)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Aladin nhặt được cây đèn thần, chàng miết tay vào cây đèn và gọi Thần đèn ra. Thần đèn cho chàng 3 điều ước. Aladin ước 2 điều đầu tiên tùy thích, nhưng điều ước thứ 3 của chàng là: "Ước gì ngày mai tôi lại nhặt được cây đèn và Thần cho tôi số điều ước gấp đôi số điều ước ngày hôm nay". Thần đèn chấp thuận và mỗi ngày Aladin đều thực hiện theo quy tắc như trên: ước hết các điều đầu tiên và luôn chừa lại điều ước cuối cùng để kéo dài thỏa thuận với thần đèn cho ngày hôm sau. Hỏi sau 10 ngày gặp Thần đèn, Aladin ước tất cả bao nhiêu điều ước

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Sinh nhật bạn của An vào ngày 27 tháng 5. An muốn mua một món quà sinh nhật cho bạn nên quyết định bỏ ống heo 1000 đồng vào ngày 01 tháng 5 năm 2023, sau đó cứ liên tục ngày sau hơn ngày trước 1000 đồng. Hỏi đến ngày sinh nhật của bạn, An đã tích lũy được bao nhiêu tiền? (thời gian bỏ ống heo tính từ ngày 01 tháng 05 năm 2023 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023). (đơn vị nghìn đồng)

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình vuông (C_1) có cạnh bằng 4 cm. Người ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành 4 phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để được hình vuông (C_2) như hình vẽ. Từ hình vuông (C_2) lại tiếp tục như trên để được hình vuông (C_3),... tiếp tục như trên, hỏi độ dài của cạnh hình vuông thứ 10 là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

